

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Matic Stare

Napovedovanje trkov med vlaki in predori

MAGISTRSKO DELO

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
SMER: RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

MENTOR: doc. dr. Uroš Čibej

Ljubljana, 2026

To delo je ponujeno pod licenco *Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna (CC BY-SA 4.0)*. To pomeni, da se lahko besedilo, slike, grafi in druge sestavine tega dela prosto delijo, reproducirajo, priobčujejo javnosti in predelujejo za vsak namen, tudi komercialno, če se jasno navede avtor (po možnosti tudi naslov in povezava do izvirnika), priloži povezava do licence, označijo morebitne spremembe, pri predelavah pa se uporabi enaka licenca (CC BY-SA 4.0). Licenca ne dovoljuje dodajanja dodatnih pravnih ali tehničnih omejitev in ne velja za dele, za katere nosilec pravic ni avtor. Podrobnosti licence so dostopne na spletni strani <https://creativecommons.org>.



ZAHVALA

Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Urošu Čibeju za strokovno pomoč, spodbudo in potrpežljivost pri nastajanju tega magistrskega dela. Hvala tudi vsem, ki so mi vsa leta pomagali pri študiju in mi stali ob strani.

Matic Stare, 2026

Vsem rožicam tega sveta.

*"The only reason for time is so that
everything doesn't happen at once."*

— Albert Einstein

Kazalo

Povzetek

Abstract

1	Uvod	1
1.1	Opis problema	1
1.2	Motivacija in cilji dela	2
1.3	Prispevki magistrske naloge	3
1.4	Struktura magistrske naloge	4
2	Pregled sorodnih del	5
2.1	Zaznavanje trkov v prostoru	5
2.2	Obdelava oblakov točk	6
2.3	Metode prostorskega indeksiranja	7
2.4	Analitično modeliranje v železniškem prometu	7
2.5	Prehodne krivulje v železniškem prometu	7
2.6	Primerjava obstoječih metod	8
3	Teoretične osnove	9
3.1	Geometrijska predstavitev predorov	9
3.2	Geometrijski model vagona	12
3.2.1	Pozicioniranje z medosno razdaljo	12
3.2.2	Ortogonalni koordinatni sistem	13
3.2.3	Simulacija premika vagona	13

KAZALO

3.2.4	Kritične točke za računanje trkov	14
3.3	B-zlepki (B-splines)	15
3.3.1	Matematične osnove B-zlepkov	16
3.3.2	Interpolacija in aproksimacija	16
3.4	Metode za merjenje razdalj in določanje strani	17
3.4.1	Razdalja do parametrične krivulje	17
3.4.2	Določanje strani	17
3.5	Prileganje tovora v prilagojen model vagona	18
4	Metodologija	21
4.1	Zasnova sistema	21
4.2	Predobdelava vhodnih podatkov	22
4.2.1	Transformacija v 3D koordinatni sistem	22
4.2.2	Generiranje horizontalnih prerezov	22
4.2.3	Klasifikacija točk na levo in desno steno	22
4.3	Postopek zaznavanja trkov	23
4.3.1	Izbira kritičnih točk	23
4.3.2	Postopek preverjanja kršitev	23
4.4	Analitične metode za optimizacijo prileganja	24
5	Implementacija	27
5.1	Arhitektura sistema	27
5.2	Konfiguracija sistema	28
5.3	Ključni programski moduli	29
5.3.1	ExcelParser - predobdelava podatkov	29
5.3.2	TunnelSlicer - obdelava geometrije	30
5.3.3	Wagon - modeliranje vagona	31
5.3.4	CollisionDetector - zaznavanje trkov	31
5.3.5	CollisionMarginsToMesh - generiranje prilagojenega mo- dela vagona	32
5.3.6	FitCargo - prileganje tovora	32
5.3.7	Simulacija - koordinacija sistema	32

KAZALO

5.3.8	Main - glavna vstopna točka sistema	33
5.4	Numerične metode in optimizacija	33
5.4.1	Izvedba B-zlepkov s SciPy	33
5.4.2	Numerično iskanje ničel za presečišča	33
5.5	Vizualizacija s PyVista	34
5.6	Izzivi in alternative	34
6	Eksperimentalni postopki in rezultati	37
6.1	Glavni koraki delovanja simulatorja	37
6.2	Načini delovanja simulatorja	38
6.3	Rezultati	38
6.3.1	Predstavitev testnih predorov	39
6.3.2	Predstavitev testnih tovorov	40
6.3.3	Rezultati prileganja tovara	40
6.3.4	Analiza zmogljivosti simulatorja	41
7	Sklepne ugotovitve	43
7.1	Povzetek prispevkov	43
7.2	Omejitve rešitve	44
7.3	Predlogi za nadaljnje delo	44

Seznam uporabljenih kratic

kratica	angleško	slovensko
B-zlepek	B-spline	B-zlepek
LiDAR	light detection and ranging	svetlobna detekcija in razdalje
MP4	MPEG-4 video	MPEG-4 video
STL	stereolithography	stereolitografija
VTK	visualization toolkit	vizualizacijski komplet

Povzetek

Naslov: Napovedovanje trkov med vlaki in predori

V magistrskem delu predstavljamo metodo za zaznavanje in preprečevanje trkov med vlakom in predorom. Metoda združuje obdelavo oblaka točk s parametričnim modeliranjem gibanja vagona. Predor razdelimo na horizontalne plasti, stene aproksimiramo z B-zlepki, gibanje vagona pa simuliramo vzdolž kontrolnih točk z metodo pozicioniranja glede na osi. Za zaznavanje trkov na vsaki višini vzorčimo šest kritičnih robnih točk in izračunamo razdalje do geometrije predora. Optimizacijski postopek določi največji dopustni model vagona. Sistem omogoča prileganje različnim oblikam tovora in interaktivno 3D vizualizacijo. Glavni prispevki magistrske naloge so detektor trkov, ki upošteva geometrijo predora, postopek za izpeljavo največjega varnega modela vagona ter orodji za prileganje tovora in za vizualizacijo.

Ključne besede

računalniška geometrija, železniški promet, zaznavanje trkov, oblaki točk, B-zlepki, brušenje vagonov, 3D vizualizacija, optimizacija

Abstract

Title: Predicting Collisions Between Trains and Tunnels

In this master's thesis, a method for detecting and preventing collisions between a train and a tunnel is presented. The approach combines point cloud processing with parametric modelling of wagon motion. The tunnel is divided into horizontal layers, the walls are approximated using B-splines, and wagon motion is simulated along control points with an axle-based positioning method. To detect collisions, six critical edge points are sampled at each height, and their distances to the tunnel geometry are calculated. An optimisation procedure determines the largest permissible wagon model. The system supports fitting various cargo shapes and provides interactive 3D visualisation. The main contributions are a collision detector that accounts for tunnel geometry, a procedure for deriving the largest safe wagon model, and two tools: one for cargo fitting and one for visualisation.

Keywords

computer geometry, rail transport, collision detection, point clouds, B-splines, wagon shaving, 3D visualization, optimization

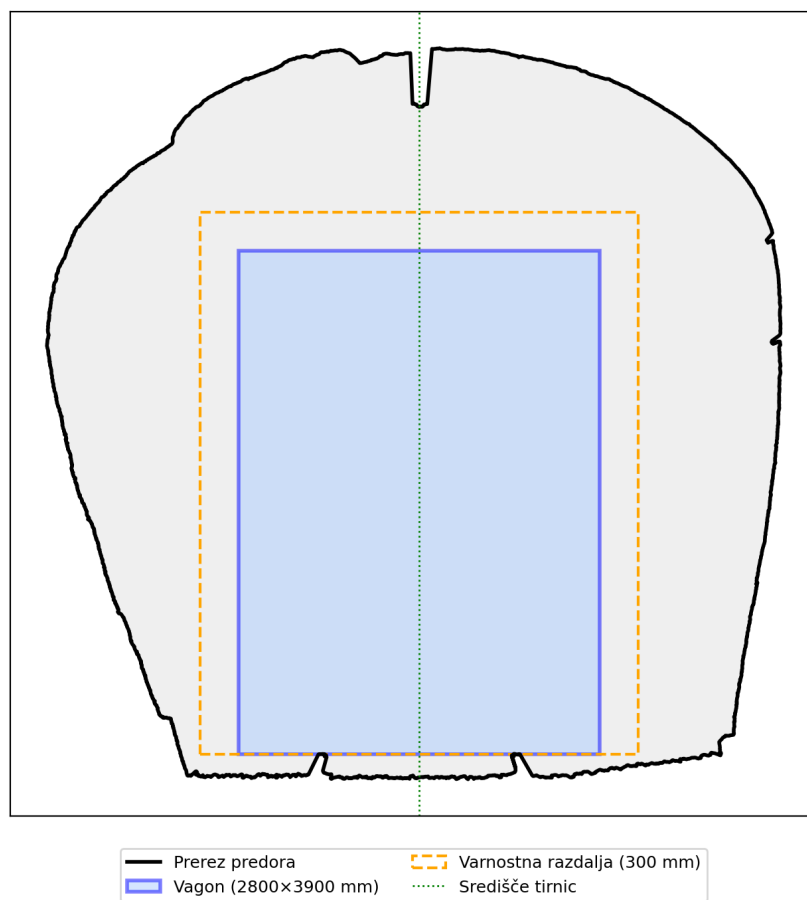
Poglavje 1

Uvod

1.1 Opis problema

V železniškem prometu je zagotavljanje varnosti v predorih ključnega pomena, zlasti pri dolгих in širokih tovrnih kompozicijah, ki se premikajo skozi ozke in ukrivljene predore. V magistrski nalogi obravnavamo problem zaznavanja morebitnih trkov med vlakom in stenami predora. Do trkov lahko pride zaradi nepravilnega sledenja predpisanemu varnostnemu prostoru ali napak pri modeliranju geometrije predora.

Klasične metode, na primer metoda uporabe minimalnega prereza, so v takšnih primerih nezadostne, saj ne upoštevajo kompleksne ukrivljenosti poti ali relativnih premikov vagonov, ki lahko presežejo varnostne meje, zlasti v ostrih ovinkih. Problem je izrazit pri dolгих tovrnih kompozicijah, kjer razlika med položajem sprednje in zadnje osi povečuje tveganje za trk. Poleg tega so obstoječe metode pogosto premalo prilagodljive za različne geometrije predorov in vlakov. Primer statičnega prereza predora prikazuje slika 1.1.



Slika 1.1: Primer statičnega prereza predora z vagonom in varnostno razdaljo. Takšna analiza ne upošteva ukrivljenosti poti, pri kateri se vagon zasučje in lahko preseže prikazane meje.

1.2 Motivacija in cilji dela

Motivacija za delo izhaja iz realnega izziva, ki smo ga prejeli od podjetja Slovenske železnice. Podjetje je izrazilo potrebo po razvoju avtomatiziranega sistema za natančno zaznavanje trkov med vlakom in predorom.

V tej nalogi predlagamo metodo, ki temelji na obdelavi oblaka točk predora in analitičnem modeliranju gibanja vagona. Osnovna vhodna podatka sta oblak točk predora, pridobljen s 3D laserskim skenerjem, in kontrolne

točke, ki definirajo pot železniške proge. Na podlagi teh podatkov obdelamo geometrijo predora, generiramo B-zlepke za stene predora v različnih horizontalnih plasteh ter simuliramo gibanje vagona vzdolž kontrolnih točk. Med simulacijo izvajamo zaznavanje trkov s preverjanjem razdalj med kritičnimi točkami vagona in stenami predora. Na tej osnovi generiramo največji dopustni model vagona, ki še omogoča varen prehod skozi predor. Na koncu v ta model vključimo tudi prileganje tovora različnih oblik.

Naloga se umešča na področje računalniškega modeliranja in analize prostora ter prinaša novost v kombinaciji obdelave oblakov točk s simulacijo gibanja vagona in zaznavanjem trkov.

1.3 Prispevki magistrske naloge

Magistrska naloga bo prispevala k razvoju sistema za zaznavanje trkov med vlakom in predorom s simulacijo gibanja vagona. V primerjavi z obstoječimi metodami, ki temeljijo na statični analizi minimalnih prerezov, predlagana rešitev omogoča dinamično simulacijo gibanja in kontinuirano preverjanje varnostnih razdalj.

Novost naloge je v integraciji obdelave oblakov točk predora z analitičnim modeliranjem gibanja vagona vzdolž ukrivljene poti ter implementaciji sistema za zaznavanje trkov. Glavni prispevki magistrske naloge so:

- razvoj sistema za obdelavo oblakov točk predora z B-zlepki za reprezentacijo sten,
- implementacija simulacije gibanja vagona vzdolž kontrolnih točk v ortogonalnem koordinatnem sistemu,
- sistem za zaznavanje trkov z analizo razdalj med kritičnimi točkami vagona in stenami predora,
- generiranje največjega dopustnega modela vagona za varen prehod skozi predor,

- algoritem za prileganje tovora različnih oblik v prilagojen model vagona,
- praktična aplikacija za Slovenske železnice z možnostjo nadaljnjega razvoja.

1.4 Struktura magistrske naloge

Magistrska naloga je razdeljena na sedem poglavij. Po uvodu v poglavju 1 sledi pregled sorodnih del v poglavju 2. Teoretične osnove so predstavljene v poglavju 3, metodologija v poglavju 4, implementacija v poglavju 5, eksperimentalno ovrednotenje v poglavju 6, sklepne ugotovitve pa v poglavju 7.

Poglavje 2

Pregled sorodnih del

V tem poglavju predstavimo pregled obstoječih metod in rešitev, ki so pomembne za problem zaznavanja trkov med vlakom in predorom. Sorodna dela razvrstimo v pet kategorij: metode za zaznavanje trkov v prostoru, postopke za obdelavo oblakov točk, metode prostorskega indeksiranja, analitično modeliranje v železniškem prometu ter prehodne krivulje. Poglavje zaključimo s primerjavo obstoječih metod ter utemeljitvijo predlagane rešitve.

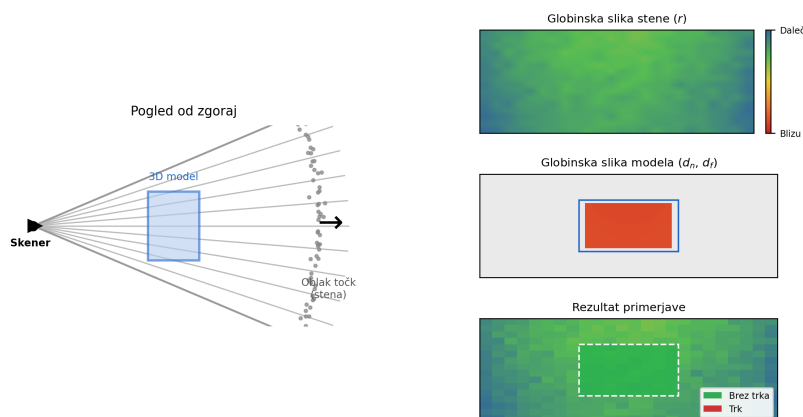
2.1 Zaznavanje trkov v prostoru

Na področju zaznavanja trkov v prostoru se pogosto uporabljajo metode, ki temeljijo na analizi oblakov točk in algoritmih prostorskega indeksiranja. Ena najpogostejše uporabljenih tehnik je uporaba k-d dreves za učinkovito iskanje sosednjih točk v prostoru, kot je prikazano v delu Schauerja in Nüchterja [1]. Prednost njihove metode je visoka računska učinkovitost pri analizi oblakov točk velikega obsega. Zaradi velikega števila točk se pojavlja potreba po učinkovitejših izračunih trkov. Njihov članek je služil kot osnova za to magistrsko delo.

Kot alternativo klasičnim metodam so Hermann et al. [2] razvili algoritme, ki temeljijo na vokselizaciji prostora. Ti algoritmi omogočajo hitro preverjanje prostorske zasedenosti, vendar lahko pri zelo natančnih analizah

izgubijo podrobnosti zaradi diskretizacije prostora.

V delu Niwa in Masuda [3] je predstavljena metoda za zaznavanje trkov z uporabo globinskih slik, kar izboljša učinkovitost in pravilnost. To omogoča zanesljivejše zaznavanje trkov v gostih oblakih točk, vendar je postopek še vedno časovno in prostorsko zahteven. Shematski prikaz metode je prikazan na sliki 2.1.



Slika 2.1: Shematski prikaz metode globinskih slik za zaznavanje trkov.

2.2 Obdelava oblakov točk

Klein in Zachmann [4] obravnavata zaznavanje trkov s pomočjo implicitnih površin, ustvarjenih iz oblakov točk. Njuna metoda je posebej uporabna pri obdelavi kompleksnih geometrij, vendar je računsko zahtevna, saj vsako preverjanje trka zahteva večkratno izračunavanje implicitne funkcije z razcepom Choleskega, pri čemer se čas poizvedbe povečuje s številom točk v oblaku.

Li et al. [5] so pregledali najnovejše metode strojnega učenja za obdelavo LiDAR podatkov. Poudarjajo, da lahko globoko učenje izboljša zaznavanje in analizo oblakov točk v avtonomnih vozilih, zlasti pri neenakomernih in šumnih podatkih. Kljub napredku se metode soočajo z izzivi pri obdelavi velikih oblakov točk in zagotavljanju pravočasnih rezultatov, kar omejuje njihovo uporabnost v hitro spreminjajočih se okoljih.

2.3 Metode prostorskega indeksiranja

Prostorsko indeksiranje je ključno za učinkovito obdelavo velikih oblakov točk. K-d drevesa, kot jih uporabljata Schauer in Nüchter [1], omogočajo hitro iskanje najbližjih sosedov v večdimenzionalnih prostorih. Te podatkovne strukture so posebej primerne za aplikacije, kjer je pogosto potrebno iskanje točk v določeni okolici.

Vendar tradicionalne metode prostorskega indeksiranja pogosto niso optimalne za dinamične scenarije, kjer se objekti gibljejo skozi prostor. V takih primerih je potrebna metoda, ki upošteva časovno komponento gibanja.

2.4 Analitično modeliranje v železniškem prometu

Everett et al. [6] so predstavili sistem za izogibanje trkom v dinamičnih okoliščinah z uporabo globokega spodbujevalnega učenja. Prednost te metode je prilagodljivost za različne scenarije in obdelava spremenljivega števila agentov brez strogih predpostavk o njihovem gibanju. Kljub temu metoda manj poudarja analizo geometrijskih lastnosti, kar jo omejuje pri natančnih prostorskih analizah, kot je analiza trkov med vlakom in predorom, zato je njena uporaba v tem primeru manj primerna.

2.5 Prehodne krivulje v železniškem prometu

V železniškem prometu so prehodne krivulje ključne za zagotavljanje gladkega prehoda med ravnimi in ukrivljenimi odseki prog. Brustad in Dalmo [7] sta analizirala prehodne krivulje, ki omogočajo gladek prehod med ravnimi ter ukrivljenimi odseki železniških tirov. Glavna prednost teh krivulj je njihova sposobnost zmanjševanja sil in obrabe vozil ter tirnic, kar povečuje udobje potnikov in zmanjšuje stroške vzdrževanja. Kljub temu se raziskave na tem področju še vedno soočajo z izzivi, kot so določanje optimalnih lastnosti

krivulj za različne scenarije in vozne profile.

Jiang et al. [8] predlagajo uporabo paraboličnih in sinusoidnih prehodnih krivulj za zmanjšanje dolgovalovnih nepravilnosti v vertikalnih profilih tirov. Prednost te metode je zmanjšanje pospeškov pri prehodih, kar izboljša stabilnost vlaka in varnost potnikov. Slabost pa je, da metoda zahteva natančno načrtovanje in prilagoditev specifičnim konstrukcijskim zahtevam, kar lahko poveča začetne stroške implementacije.

2.6 Primerjava obstoječih metod

Iz zgoraj predstavljenih metod je razvidno, da večina obstoječih metod zanemara dinamične lastnosti gibanja ali ne omogoča učinkovitega prilagajanja različnim geometrijam. Metode, ki uporabljajo obdelavo oblakov točk [1, 3], so računsko zahtevne in pogosto niso primerne za učinkovito analizo. Po drugi strani metode strojnega učenja [5, 6] omogočajo prilagodljivost, vendar ne zagotavljajo teoretično podprtih rezultatov, potrebnih za varnostno kritične aplikacije v železniškem prometu.

Cilj magistrske naloge je preseči omejitve obstoječih metod z vključitvijo analitičnega modeliranja gibanja kritičnih točk in prekrivanjem teh krivulj z geometrijo predora, kar bo omogočilo natančnejše in hitrejše zaznavanje trkov.

Poglavje 3

Teoretične osnove

V tem poglavju predstavljamo teoretične osnove, potrebne za razumevanje predlagane metode zaznavanja trkov med vlakom in predorom. Osredotočamo se na geometrijsko predstavitev objektov v prostoru, matematične osnove B-zlepkov ter metode za merjenje razdalj in določanje strani. Poglavje zaključimo z matematičnim opisom metode prileganja tovora v prilagojen model vagona.

3.1 Geometrijska predstavitev predorov

Predori so predstavljeni z oblaki točk, pridobljenimi s 3D laserskim skenerjem. Oblak točk predstavlja diskretno vzorčenje površine predora, pri čemer vsaka točka $\mathbf{p}_i = (x_i, y_i, z_i)$ določa prostorsko pozicijo na steni predora. Oblak točk $\mathcal{P} = \{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n\}$ vsebuje n točk, ki skupaj opisujejo geometrijo predora.

Pri naši metodi obravnavamo podatke predorov, organizirane kot zaporedne prečne prereze vzdolž osi predora. Vsak presek je definiran z množico 2D koordinat (x, y) , ki opisujejo obris predora na določeni poziciji vzdolž osi z .

Glavni izziv pri obdelavi takšnih podatkov je njihova pretvorba v uporaben 3D oblak točk, ki ohranja geometrijske lastnosti predora. To dosežemo

z naslednjim postopkom:

- **Postavitev oblaka točk v 3D:** 2D koordinate (x, y) za vsak presek dopolnimo z z koordinato, ki ustreza položaju vzdolž poti,
- **Transformacija koordinatnega sistema:** podatke transformiramo iz globalnega koordinatnega sistema v lokalni koordinatni sistem predora, kjer z -os sovpada s središčno linijo predora.

Matematična formulacija transformacije je podana z:

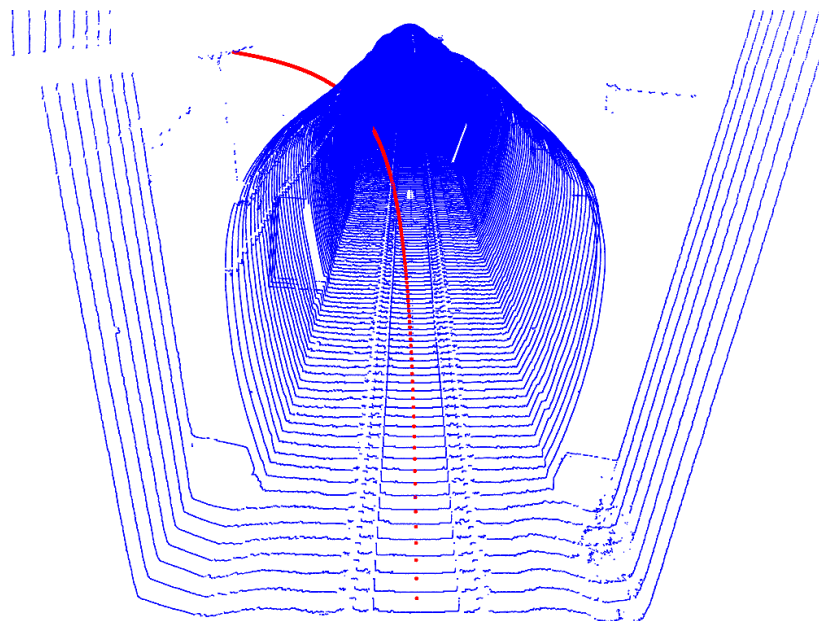
$$\mathbf{p}'_i = \mathbf{R}(\mathbf{p}_i - \mathbf{t}_{\text{center}}), \quad (3.1)$$

kjer je $\mathbf{R}$ rotacijska matrika, izpeljana iz tangentnega vektorja središčne linije, $\mathbf{t}_{\text{center}}$ pa translacijski vektor do središča predora.

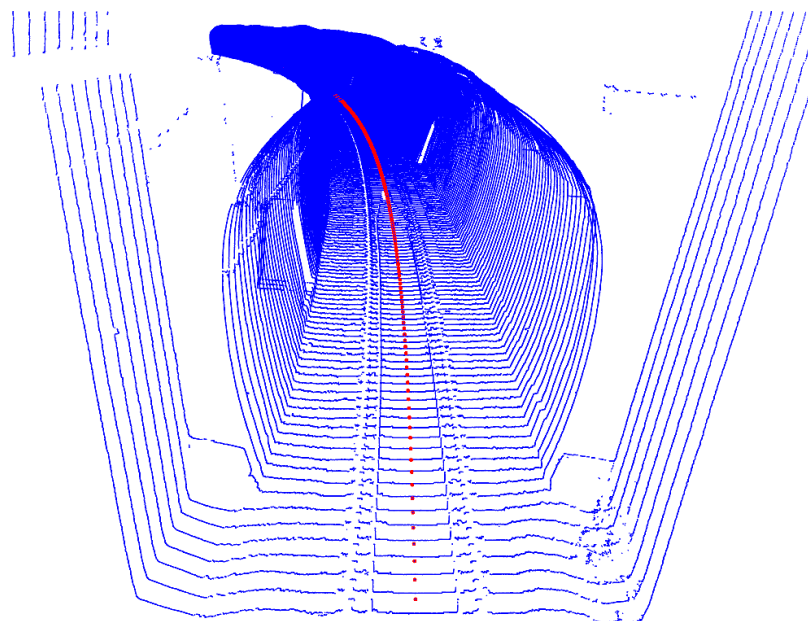
Za konstrukcijo rotacijske matrike $\mathbf{R}$ uporabimo Rodriguesovo rotacijsko formulo [9]:

$$\mathbf{R} = \mathbf{I} + \sin(\theta)\mathbf{K} + (1 - \cos(\theta))\mathbf{K}^2, \quad (3.2)$$

kjer je θ kot med vektorjema, $\mathbf{K}$ pa antisimetrična matrika osi rotacije. Namen te transformacije je prilagoditev oblaka točk dejanskemu poteku predora v prostoru. Ker so prvotni podatki organizirani kot ravninski prerezi, rotacijska transformacija zagotavlja, da se oblak točk čim bolj prilega dejanski ukrivljeni geometriji predora. To je ključno za natančno predstavitev prostorskih odnosov med vlakom in stenami predora ter posledično za zanesljivo zaznavanje trkov. Postavitev predora pred transformacijo prikazuje slika 3.1 in po transformaciji slika 3.2.



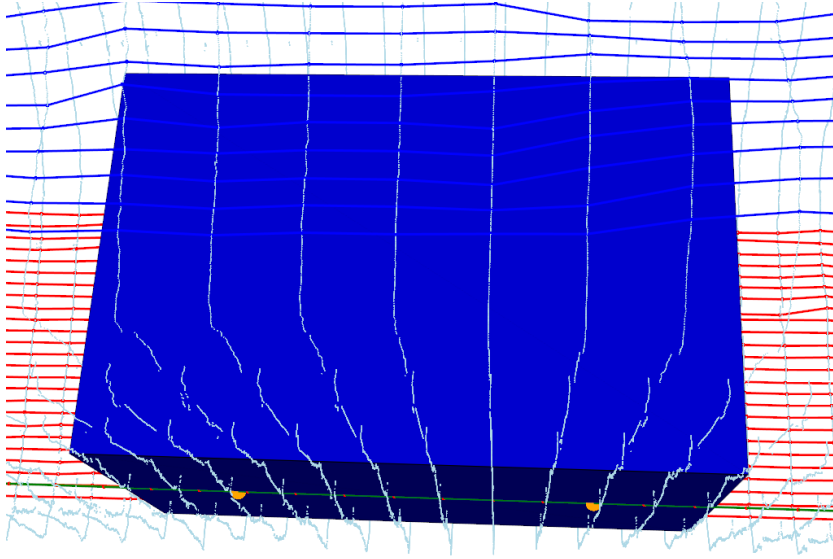
Slika 3.1: Postavitev predora v prostoru pred transformacijo z Rodriguesovo rotacijsko formulo.



Slika 3.2: Postavitev predora v prostoru po transformaciji z Rodriguesovo rotacijsko formulo.

3.2 Geometrijski model vagona

Vagon je modeliran kot kvader z dimenzijami širina w , višina h in globina d . Geometrijska predstavitev temelji na konceptu medosne razdalje in ortogonalnem koordinatnem sistemu. Postavitev modela v prostoru prikazuje slika 3.3.



Slika 3.3: Postavitev vagona v prostoru. Oranžni točki označujeta osi $\mathbf{p}_0$ in $\mathbf{p}_1$.

3.2.1 Pozicioniranje z medosno razdaljo

Pozicija modela je določena s točkama $\mathbf{p}_0$ in $\mathbf{p}_1$, ki sta oddaljeni za medosno razdaljo l_{wb} . Za določitev sprednje osi uporabljamo metodo presečišča kroga in krivulje.

Sprednja os $\mathbf{p}_1$ se nahaja na presečišču kroga s središčem v $\mathbf{p}_0$ in radijem l_{wb} z B-zlepke kontrolnih točk:

$$\|\mathbf{C}(t) - \mathbf{p}_0\|^2 = l_{wb}^2, \quad (3.3)$$

kjer je $\mathbf{C}(t)$ parametrična predstavitev B-zlepka kontrolnih točk in $t \in [0, 1]$ parameter krivulje.

Za rešitev te enačbe iščemo ničle funkcije:

$$f(t) = \|\mathbf{C}(t) - \mathbf{p}_0\|^2 - l_{wb}^2 \quad (3.4)$$

To zagotavlja, da je medosna razdalja natančno ohranjena tudi na ukri-
vljenih odsekih poti, kar je ključno za realistično modeliranje gibanja vagona.

3.2.2 Ortogonalni koordinatni sistem

Orientacija vagona v prostoru je določena z ortogonalnim koordinatnim sistemom:

$$\begin{aligned} \mathbf{f} &= \frac{\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0}{\|\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0\|} \quad (\text{naprej}) \\ \mathbf{u} &= (0, 1, 0) \quad (\text{navzgor}) \\ \mathbf{r} &= \mathbf{u} \times \mathbf{f} \quad (\text{desno}) \end{aligned} \quad (3.5)$$

3.2.3 Simulacija premika vagona

Za simulacijo gibanja vagona je treba določiti celoten geometrijski model, ki omogoča natančno predstavitev vagona v prostoru. Vagon je modeliran z osmimi vogali kvadra, ki jih izračunamo na podlagi dejanskih mej vagona.

Najprej definiramo sprednjo in zadnjo mejo vagona:

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_{\text{rear}} &= \mathbf{p}_0 - \mathbf{f} \cdot (d \cdot \omega) \\ \mathbf{p}_{\text{front}} &= \mathbf{p}_0 + \mathbf{f} \cdot (d \cdot (1 - \omega)), \end{aligned} \quad (3.6)$$

kjer je ω parameter odmika koles, d globina vagona, $\mathbf{f}$ pa enotski vektor v smeri naprej.

Osem vogalov vagona je nato definiranih kot:

$$\mathbf{v}_{i,j,k} = \mathbf{p}_{\text{base}} + i \cdot \frac{w}{2} \mathbf{r} + j \cdot h \cdot \mathbf{u} + k \cdot \frac{d}{2} \cdot \mathbf{f}, \quad (3.7)$$

kjer sta $i, k \in \{-1, 1\}$, $j \in \{0, 1\}$, $\mathbf{p}_{\text{base}} = \frac{\mathbf{p}_{\text{rear}} + \mathbf{p}_{\text{front}}}{2}$ pa je središče med zadnjo in sprednjo mejo vagona.

Ta metoda omogoča popolno geometrijsko predstavitev vagona v prostoru ter je ključna za vizualizacijo in analizo gibanja celotne strukture vagona vzdolž ukrivljene poti.

3.2.4 Kritične točke za računanje trkov

Za učinkovito zaznavanje trkov na vsaki višinski ravnini y v predoru uporabljamo optimiziran nabor šestih kritičnih točk, ki predstavljajo najpomembnejše pozicije za možne trke s stenami. Te točke so razporejene v treh vzdolžnih pozicijah (zadaj, sredina, spredaj) na obeh stranskih robovih vagona.

Kritične točke za zaznavanje trkov na višini y so definirane z naslednjo formulo:

$$\mathbf{c}_{s,p} = \mathbf{p}_{\text{base},p} + s \cdot \frac{w}{2} \mathbf{r} + y \cdot \mathbf{u}, \quad (3.8)$$

kjer velja:

$$s \in \{-1, 1\} \quad (\text{levo/desno})$$

$$p \in \{\text{back, middle, front}\} \quad (\text{zadaj, sredina, spredaj})$$

$$\mathbf{p}_{\text{base},\text{back}} = \mathbf{p}_{\text{rear}}$$

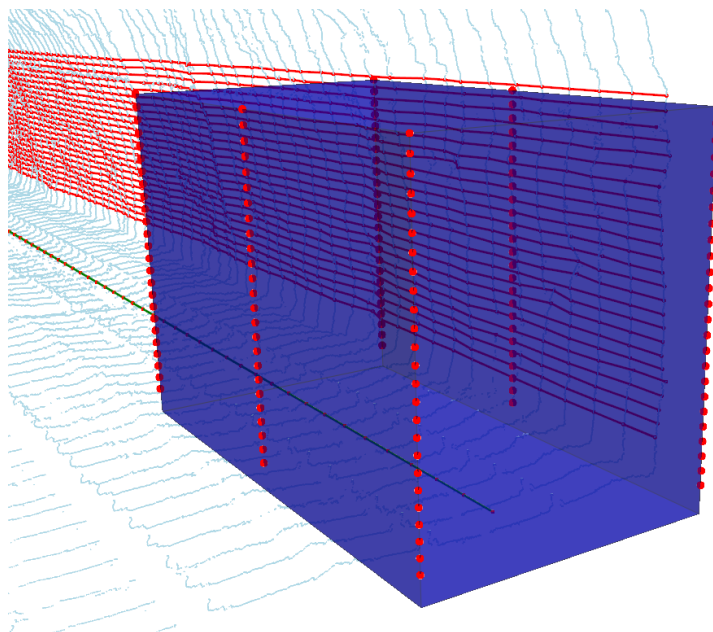
$$\mathbf{p}_{\text{base},\text{middle}} = \frac{\mathbf{p}_{\text{rear}} + \mathbf{p}_{\text{front}}}{2}$$

$$\mathbf{p}_{\text{base},\text{front}} = \mathbf{p}_{\text{front}},$$

kjer sta $\mathbf{r}$ enotski vektor v desno smer, $\mathbf{u}$ enotski vektor navzgor, w pa širina vagona.

Ta postopek za vsako horizontalno ravnino predora (določeno z y koordinato) generira natanko šest kritičnih točk, ki pokrivajo celotno širino in

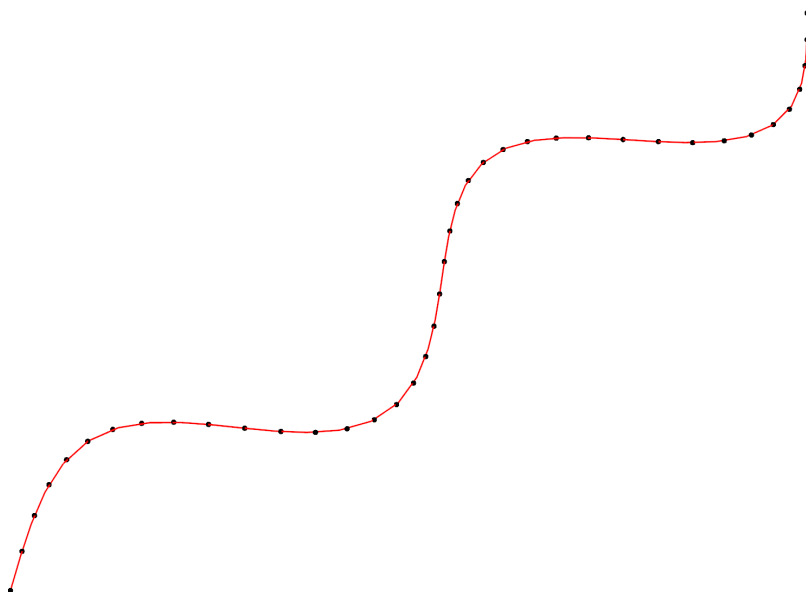
dolžino vagona. Sistematična razporeditev omogoča zanesljivo zaznavanje kršitev varnostnih razdalj ali položajev, kjer je vagon zunaj dovoljenih mej predora. Razporeditev kritičnih točk po robovih vagona prikazuje slika 3.4.



Slika 3.4: Postavitev kritičnih točk na robovih vagona, ki po višini sovpadajo z B-zlepki sten predora.

3.3 B-zlepki (B-splines)

B-zlepki so parametrične krivulje, ki omogočajo gladko interpolacijo ali aproksimacijo množice točk. V tem sistemu jih uporabljamo za predstavitev sten predora in modeliranje poti vagona. Preprost primer interpolacije med točkami z B-zlepkom prikazuje slika 3.5.



Slika 3.5: Primer interpolacije med točkami z B-zlepkom.

3.3.1 Matematične osnove B-zlepkov

B-zlepek stopnje p [10] je definiran s kontrolnimi točkami $\mathbf{C}_0, \mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_n$ in vozliščnim vektorjem $\mathbf{t} = \{t_0, t_1, \dots, t_{n+p+1}\}$:

$$\mathcal{S}(y) = \sum_{i=0}^n \mathbf{C}_i B_{i,p}(y), \quad (3.9)$$

kjer so $B_{i,p}(y)$ bazne funkcije B-zlepka, definirane rekurzivno:

$$B_{i,0}(y) = \begin{cases} 1 & \text{če } t_i \leq y < t_{i+1} \\ 0 & \text{sicer} \end{cases}$$

$$B_{i,p}(y) = \frac{y - t_i}{t_{i+p} - t_i} B_{i,p-1}(y) + \frac{t_{i+p+1} - y}{t_{i+p+1} - t_{i+1}} B_{i+1,p-1}(y). \quad (3.10)$$

3.3.2 Interpolacija in aproksimacija

V našem sistemu uporabljamo le interpolacijo (parameter gladkosti $s = 0$), kjer B-zlepek natančno prehaja skozi vse podane točke. Ta izbira je ustrezna,

ker za vsak horizontalni nivo in presek izberemo eno reprezentativno točko, najbližjo centroidu vseh točk na tistem nivoju. Tako se vpliv šuma zmanjša že pred interpolacijo, zato dodatna aproksimacija ($s > 0$) ni potrebna.

3.4 Metode za merjenje razdalj in določanje strani

Za zaznavanje trkov je ključno meriti razdalje med točkami vagona in stenami predora ter določiti, na kateri strani B-zlepka se točka nahaja.

3.4.1 Razdalja do parametrične krivulje

Razdalja med točko $\mathbf{q}$ in B-zlepkom $\mathbf{C}(u)$ je definirana z naslednjo formulo:

$$d(\mathbf{q}, \mathbf{C}) = \min_{u \in [0,1]} \|\mathbf{q} - \mathbf{C}(u)\| \quad (3.11)$$

To je optimizacijski problem, ki ga rešujemo numerično z iskanjem najbližje točke na krivulji.

3.4.2 Določanje strani

Za določitev, ali je točka znotraj ali zunaj predora, uporabimo predznak razdalje. Za 2D presek predora uporabimo vektorski produkt za določitev strani:

$$s = \text{sign}(\mathbf{t} \times (\mathbf{q} - \mathbf{C}(u^*))), \quad (3.12)$$

kjer pozitiven predznak pomeni, da je točka na levi strani krivulje, negativen pa na desni.

3.5 Prileganje tovora v prilagojen model vagona

Prileganje tovora v prilagojen model vagona je geometrijski problem [11], katerega cilj je najti postavitev tovora, tako da je ta v celoti znotraj omejitev vagona. Tovor je predstavljen kot 3D objekt poljubne oblike, prilagojen model vagona pa kot 3D objekt, ki je rezultat analize prostorskih omejitev v predoru.

Matematično je postopek prileganja definiran kot iskanje transformacije, ki vključuje rotacijo in translacijo tovora, tako da je za vsako točko tovora izpolnjen pogoj vsebovanosti v prostoru vagona:

$$\forall \mathbf{p}_i \in \mathcal{C} : \quad T(\mathbf{p}_i) \in \mathcal{V}, \quad (3.13)$$

kjer je $\mathcal{C}$ množica točk tovora, $\mathcal{V}$ prostornina prilagojenega vagona, T pa transformacija, ki vključuje rotacijo in translacijo.

Rotacija je opisana z Eulerjevimi koti (yaw, pitch, roll), translacija pa z vektorjem (t_x, t_y, t_z) . Transformacija T je sestavljena iz zaporedja rotacij in translacij:

$$T(\mathbf{p}) = R(\text{yaw, pitch, roll}) \cdot \mathbf{p} + \mathbf{t}, \quad (3.14)$$

kjer je R rotacijska matrika, $\mathbf{t}$ pa translacijski vektor.

Iskanje ustrezne transformacije je diskretizirano po rotacijskih in translacijskih parametrih. Za vsako kombinacijo preverimo, ali je pogoj vsebovanosti izpolnjen za vse točke tovora. Če obstaja vsaj ena kombinacija, pri kateri je pogoj izpolnjen, je prileganje možno.

Pri kompleksnih oblikah tovora in vagona za preverjanje vsebovanosti uporabljamo prostorsko vzorčenje oziroma pretvorbo objektov v oblake točk. Tako se problem zmanjša na množico geometrijskih testov med točkami tovora in prostornino vagona.

Ta metoda omogoča analizo prileganja poljubnih oblik tovora v poljubno prilagojen model vagona, ne glede na kompleksnost geometrije. Rezultat

je množica transformacijskih parametrov, ki omogočajo varen prevoz tovora skozi predor.

Poglavje 4

Metodologija

V tem poglavju predstavimo predlagano metodologijo. Najprej opišemo zasnovno sistema, nato predobdelavo vhodnih podatkov in postopek zaznavanja trkov. Poglavje zaključimo z analitičnimi metodami za optimizacijo prileganja tovora.

4.1 Zasnova sistema

Sistem je zasnovan kot večstopenjski proces, ki združuje obdelavo oblakov točk z analitičnim modeliranjem gibanja vagona. Sestavljen je iz treh glavnih sklopov:

1. **Predobdelava vhodnih podatkov:** transformacija 2D prerezov predora v 3D koordinatni sistem, organizacija v horizontalne plasti ter generiranje B-zlepkov sten predora.
2. **Zaznavanje trkov:** simulacija gibanja vagona vzdolž kontrolnih točk s sprotnim preverjanjem razdalj med kritičnimi točkami vagona in stenami predora z uporabo enačbe (3.8).
3. **Optimizacija prileganja:** iskanje največjega dopustnega modela vagona in preverjanje prileganja tovora različnih oblik.

Za razliko od statičnih metod, ki analizirajo le minimalne prereze, naša rešitev upošteva dejanski geometrijski model vagona in njegovo orientacijo v prostoru med gibanjem vzdolž ukrivljene poti.

4.2 Predobdelava vhodnih podatkov

4.2.1 Transformacija v 3D koordinatni sistem

Vhodni podatki predora so organizirani kot zaporedni prečni prerezi vzdolž njegove osi, pri čemer vsak presek opisuje 2D obris predora na določeni poziciji.

Transformacija v 3D koordinatni sistem temelji na teoriji transformacij, opisani v poglavju 3.1, natančneje z enačbo (3.1).

Za vsako pozicijo vzdolž poti določimo lokalni koordinatni sistem na osnovi tangentnega vektorja. Uporabimo Rodriguesovo rotacijsko formulo za poravnavo lokalnega sistema z ukrivljeno potjo, pri čemer zagotovimo, da transformacija ne popači oblike prerezov in omogoča gladek prehod med sosednjimi prerezi.

4.2.2 Generiranje horizontalnih prerezov

Po transformaciji v 3D koordinatni sistem oblak točk organiziramo v horizontalne prereze na različnih višinskih nivojih. Ta postopek omogoča obravnavo kompleksne 3D geometrije kot zaporedje 2D problemov, zmanjša računsko kompleksnost in omogoča vzporedno obdelavo različnih višinskih nivojev. Skrbno določimo višinske nivoje in tolerance za vključitev točk v posamezne prereze.

4.2.3 Klasifikacija točk na levo in desno steno

Za vsak horizontalni presek točke sistematično klasificiramo na levo in desno steno predora. Postopek temelji na geometrijski analizi prostorskih odnosov z uporabo konceptov iz poglavja 3.4.2.

Središčno linijo prereza določimo kot referenčno os, nato s pomočjo vektorskega produkta določimo stran za vsako točko. Zagotovimo enotno orientacijo skozi vse prereze in preverimo smiselno klasifikacijo.

4.3 Postopek zaznavanja trkov

4.3.1 Izbira kritičnih točk

Postopek zaznavanja trkov temelji na konceptu kritičnih točk, ki predstavljajo najverjetnejše lokacije za nastanek trkov. Postopek upošteva geometrijske lastnosti vagona za identifikacijo robnih točk z najvišjim tveganjem za trk ter dinamiko gibanja, saj se različni deli vagona gibljejo po različnih poteh. Pri tem iščemo optimalen kompromis med natančnostjo in računsko učinkovitostjo.

Izbranih je šest kritičnih točk (3.8) na vsaki višini. Te točke pokrivajo tri vzdolžne pozicije (zadaj, sredina, spredaj) na obeh stranskih robovih vagona in zagotavljajo reprezentativnost celotne strukture vagona.

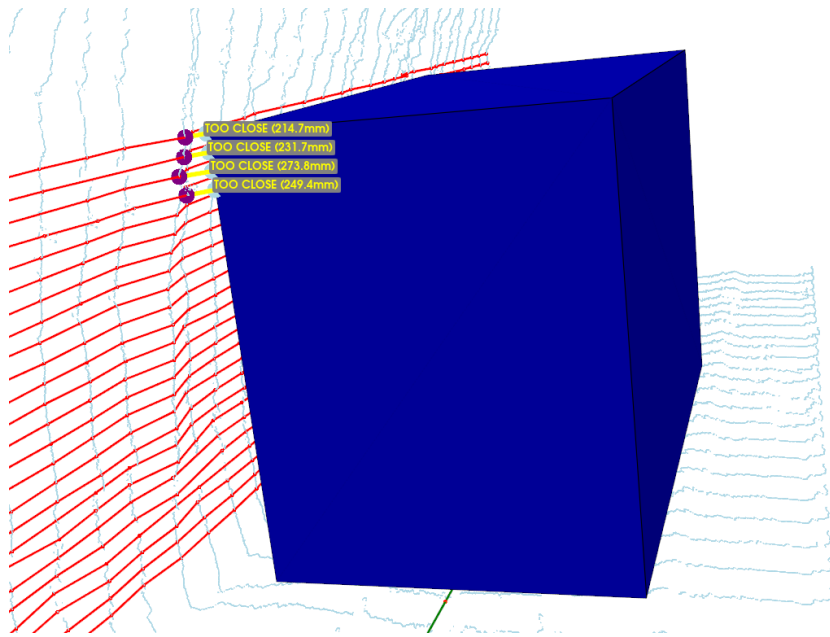
4.3.2 Postopek preverjanja kršitev

Postopek preverjanja kršitev določa sistematičen način zaznavanja situacij, v katerih vagon preseže dovoljene varnostne meje.

V vsaki poziciji vagona izračunamo pozicije kritičnih točk z uporabo ortogonalnega koordinatnega sistema (3.5). Za vsako kritično točko določimo najbližje pozicije na stenah predora ter izračunamo razdalje in orientacijo glede na stene z metodami iz poglavja 3.4. Izračunane razdalje sistematično primerjamo z varnostnimi mejami, zaznane kršitve pa beležimo in kategoriziramo.

Sistem razlikuje dve vrsti kršitev: situacije, ko je del vagona zunaj fizičnih mej predora, in kršitve varnostne razdalje, ko je razdalja do stene manjša od predpisane varnostne meje.

Ta postopek omogoča zgodnje opozarjanje na potencialne trke in je posebej koristen pri dolgih kompozicijah, kjer se kršitve lahko razvijajo postopoma skozi več pozicij. Celoten sistem je zasnovan za kontinuirano delovanje med simulacijo gibanja, kar omogoča sprotno analizo varnosti. Primer znanega trka oziroma kršitve varnostne razdalje prikazuje slika 4.1.



Slika 4.1: Primer kršitve varnostne razdalje, ko se vagon znajde preblizu stene.

4.4 Analitične metode za optimizacijo prileganja

Analizo prileganja začnemo z iskanjem največjega možnega vagona za vsak predor. Postopek temelji na sistematičnem preverjanju razdalj med kritičnimi točkami vagona in stenami predora, pri čemer je varnostna razdalja začasno izključena. Tako določimo prostorsko omejitve, ki jo predor dejansko dopušča. Na podlagi teh omejitev generiramo prilagojen 3D model vagona, ki izkorišča celoten razpoložljivi prostor. Postopek prikažemo v algoritmu 1.

Algoritem 1 Generiranje prilagojenega modela vagona

Require: oblak točk predora, kontrolne točke, dimenzije vagona

```
1: for vsako pozicijo vagona vzdolž poti do
2:   for vsako horizontalno plast  $y$  do
3:     Izmeri razdalje med kritičnimi točkami in stenami
4:     Shrani minimalne razdalje
5:   end for
6: end for
7: Zmanjšaj dimenzije vagona na podlagi izmerjenih razdalj
8: return prilagojen 3D model vagona
```

Za tovore nepravilnih oblik prileganje preverjamo z diskretnim vzorčenjem orientacij tovora v prilagojenem vagonu (algoritem 2).

Algoritem 2 Prileganje tovora v prilagojen model vagona

Require: mreža tovora $\mathcal{C}$, model vagona $\mathcal{V}$, korak Δ

```
1: for vsako kombinacijo orientacij (yaw, pitch, roll) s korakom  $\Delta$  do
2:   Obrni tovor  $\mathcal{C}$  za kote (yaw, pitch, roll)
3:   Pretvori obrnjeni tovor v oblak točk  $P$ 
4:   if so vse točke  $P$  vsebovane v  $\mathcal{V}$  then
5:     return (yaw, pitch, roll)
6:   end if
7: end for
8: return prileganje ni mogoče
```

Poglavje 5

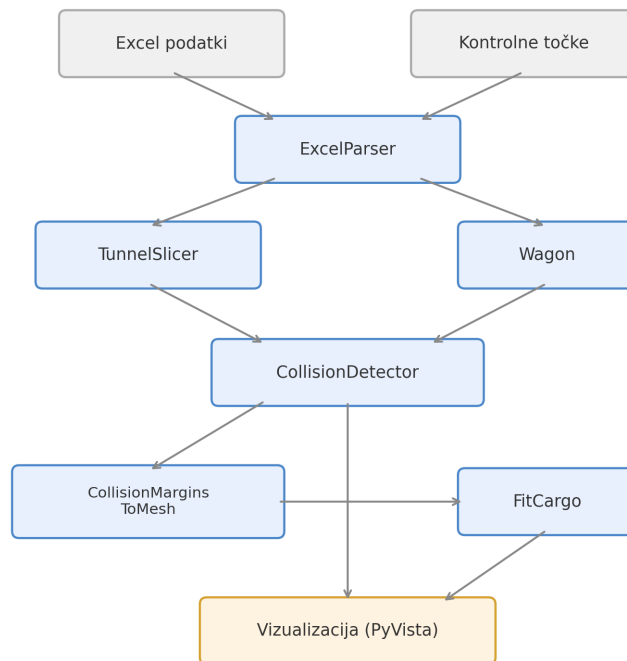
Implementacija

V tem poglavju predstavljamo tehnično realizacijo sistema za zaznavanje trkov med vlakom in predorom. Implementacija sledi metodologiji iz poglavja 4 in je zasnovana kot modularni sistem z osmimi ključnimi komponentami. Poglavje zaključimo z opisom izzivov in alternativ, na katere smo naleteli med razvojem.

5.1 Arhitektura sistema

Sistem smo implementirali v programskem jeziku Python z uporabo knjižnic NumPy, SciPy, pandas in PyVista za vizualizacijo. Arhitektura je modularna, kjer vsak modul opravlja specifično nalogo v procesu zaznavanja trkov.

Glavni tok izvajanja začnemo z branjem Excelovih datotek, ki vsebujejo podatke o prerezih predora. Te pretvorimo v 3D oblak točk z uporabo kontrolnih točk, ki definirajo pot železniške proge. Geometrijo predora organiziramo v horizontalne plasti, za vsako plast pa generiramo B-zlepke sten. Vzporedno simuliramo gibanje vagona vzdolž kontrolnih točk, pri čemer neprekinjeno preverjamo razdalje med kritičnimi točkami vagona in stenami predora. Grafični prikaz arhitekture sistema prikazuje slika 5.1.



Slika 5.1: Grafična arhitektura sistema z moduli in podatkovnim tokom.

5.2 Konfiguracija sistema

Sistem omogoča prilagajanje parametrov prek konfiguracijskih slovarjev. Glavni parametri so navedeni v tabeli 5.1.

Tabela 5.1: Glavni konfiguracijski parametri sistema.

Parameter	Opis	Privzeto
<code>train_width</code>	širina vagona	3200 mm
<code>train_height</code>	višina vagona	3900 mm
<code>train_depth</code>	globina vagona	6000 mm
<code>wheel_offset</code>	odmik osi koles	0,25
<code>safety_margin</code>	varnostna razdalja	300 mm
<code>n_horizontal_slices</code>	število horizontalnih plasti	25
<code>wall_spline_degree</code>	stopnja B-zlepkov sten	3
<code>control_points_offset</code>	odmik središča tirnic	/
<code>tunnel_center_offset</code>	odmik središča predora	/

Parametra predora (`control_points_offset`, `tunnel_center_offset`) sta odvisna od posameznega predora in nimata privzetih vrednosti. Sistem preveri skladnost parametrov pred zagonom simulacije.

5.3 Ključni programski moduli

5.3.1 ExcelParser - predobdelava podatkov

Modul `excel_parser.py` implementira funkcije za branje in transformacijo vhodnih podatkov. Glavni funkciji `parse_excel_to_points_dict()` in `efficient_data_loading()` omogočata pretvorbo Excelovih datotek v strukturirane podatke za nadaljnjo obdelavo.

Funkcija `parse_excel_to_points_dict()` bere Excelovo datoteko in organizira podatke v slovar, kjer ključi predstavljajo razdalje vzdolž poti, vrednosti pa koordinate X, Y, Z za vsak presek. Dvodimenzionalne koordinate dopolnimo z Z koordinato, izračunano iz pozicije vzdolž poti, pomnožene s faktorjem `space_out_factor` za normalizacijo razdalj našega modela.

Za optimizacijo hitrosti nalaganja implementiramo `efficient_data_loading()`,

ki uporablja format Parquet za shranjevanje obdelanih podatkov. Ob prvem branju Excelovo datoteko pretvorimo in shranimo v Parquet, pri naslednjih uporabah pa podatke naložimo neposredno iz Parquet datoteke, kar znatno skrajša čas nalaganja.

Dodatno implementiramo funkcionalnost `prepare_control_points()`, ki omogoča generiranje ali branje kontrolnih točk iz datoteke. Če kontrolne točke obstajajo v predpomnilni datoteki, jih naložimo iz `control_points.txt`, sicer jih generiramo iz podatkov predora.

5.3.2 TunnelSlicer - obdelava geometrije

Razred `TunnelSlicer` izvaja kompleksno obdelavo geometrije predora. Njegova glavna naloga je transformacija 2D prerezov predora v 3D oblak točk ter generiranje horizontalnih plasti z B-zlepki sten.

Ključna metoda `_curve_points()` izvaja transformacijo koordinatnega sistema z uporabo Rodriguesove rotacijske formule iz enačbe (3.1). Za vsak presek določimo lokalni koordinatni sistem na osnovi tangentnega vektorja kontrolnih točk in izvedemo rotacijsko transformacijo, ki poravna presek z ukrivljeno potjo predora.

Metoda `_generate_splines_at_y_values()` organizira oblak točk v horizontalne prereze na različnih višinskih nivojih. Za vsak nivo točke razvrstimo na levo in desno steno z uporabo funkcije `_classify_based_on_b_spline()`, ki implementira teorijo določanja strani iz enačbe (3.12). Iz razvrščenih točk nato generiramo B-zlepke z uporabo SciPy funkcij `splprep()` in `splev()`.

Za večjo učinkovitost implementiramo predpomnjenje transformiranih podatkov v formatu Parquet. Metodi `save_to_parquet()` in `load_from_parquet()` omogočata shranjevanje in branje obdelanega oblaka točk, kar preprečuje ponovne izračune pri večkratnih zaganjanjih sistema.

5.3.3 Wagon - modeliranje vagona

Razred `Wagon` implementira geometrijski model vagona in njegovo pozicioniranje vzdolž ukrivljene poti. Vagon je modeliran kot kvader z osmimi vogali, definiran z dimenzijami: širina, višina in globina.

Metoda `_calculate_orthogonal_coordinate_system()` omogoča pozicioniranje vagona z uporabo koncepta medosne razdalje (3.3). Za določitev sprednje osi uporabimo metodo `_find_point_at_distance()`, ki rešuje presečišče kroga in krivulje z numeričnim iskanjem ničle funkcije s pomočjo enačbe (3.4).

Izvedba uporablja SciPy funkciji `root_scalar()` z metodo `bracket` za zanesljivo iskanje presečišča ter `minimize_scalar()` v primerih, ko presečišča ni mogoče najti. Ta postopek zagotavlja natančno ohranjanje medosne razdalje tudi v ostrih ovinkih.

Metoda `update_position()` izračuna vseh osem vogalov vagona z uporabo ortogonalnega koordinatnega sistema (3.5). Vogali so določeni na podlagi dejanskih mej vagona, parameter `wheel_offset` pa določa položaj osi koles.

5.3.4 CollisionDetector - zaznavanje trkov

Razred `CollisionDetector` implementira sistem za zaznavanje kršitev varnostnih razdalj med vagonom in stenami predora. Uporablja metodo kritičnih točk (3.8).

Metoda `get_bounding_box_points()` generira šest kritičnih točk vagona na določeni višini: tri vzdolžne pozicije (zadaj, sredina, spredaj) na obeh stranskih robovih. Te točke predstavljajo najverjetnejše lokacije za nastanek trkov.

Glavna metoda `check_collision()` sistematično preverja vse kritične točke za vse horizontalne plasti predora. Za vsako kritično točko določi najbližjo pozicijo na ustrezni steni z metodo `find_closest_point_on_curve()`, ki izvaja iskanje najbližje točke na B-zlepku in določanje strani z vektorskim produktom.

Sistem razlikuje med dvema tipoma kršitev: situacijami, ko se del vagona nahaja zunaj fizičnih mej predora (`outside_tunnel`), in kršitvami varnostne razdalje (`too_close`), kjer je razdalja do stene manjša od predpisane varnostne meje.

5.3.5 CollisionMarginsToMesh - generiranje prilagojenega modela vagona

Modul `collision_margins_to_mesh.py` pretvori izmerjene varnostne razdalje iz JSON datoteke v 3D mrežni model. Postopek ustvari plasti točk na različnih višinah, pri čemer je vsaka plast sestavljena iz šestih točk (tri vzdolžne pozicije na obeh straneh vagona). Te točke se premaknejo za izmerjene razdalje: desne v levo, leve v desno.

Mrežni model konstruiramo s povezovanjem sosednjih plasti z bočnimi ploskvami ter zaključimo s spodnjo in zgornjo ploskvijo. Rezultat shranimo v format VTK.

5.3.6 FitCargo - prileganje tovora

Modul `fit_cargo.py` preveri, ali se tovor poljubne oblike prilega prilagojenemu modelu vagona. To dosežemo na način diskretnega vzorčenja različnih orientacij in položajev tovora. Funkcija `mesh_to_points()` pretvori 3D mrežo tovora v oblak točk z adaptivno diskretizacijo. Funkcija `can_fit()` preveri, ali so vse točke tovora vsebovane v modelu vagona pri dani orientaciji (`yaw`, `pitch`, `roll`).

Funkcija `find_any_fit()` sistematično preizkuša različne orientacije s prilagodljivo stopnjo diskretizacije (privzeto 90°). Za nepravilne oblike tovora omogoča hitro iskanje prve veljavne orientacije.

5.3.7 Simulacija - koordinacija sistema

Razred `Simulation` je glavna povezovalna komponenta, ki koordinira delovanje vseh višjih modulov. Izvaja glavni simulacijski cikel, upravlja kamero

in izvaža rezultate.

5.3.8 Main - glavna vstopna točka sistema

`main.py` vsebuje konfiguracijski sistem, ki omogoča izbiro med različnimi načini delovanja in predori. Uporabnik lahko preizkusi različne geometrije proge z nastavitvijo krivuljnih funkcij.

Podprti so štirje načini simulacije: osnovna analiza s standardnimi dimenzijami vagona, merjenje varnostnih mej z večjim modelom, uporaba prilagojenega modela vagona ter simulacija z realističnim 3D modelom vlaka.

5.4 Numerične metode in optimizacija

5.4.1 Izvedba B-zlepkov s SciPy

B-zlepke implementiramo z uporabo knjižnice SciPy, natančneje funkcij `splprep()` in `splev()`. Funkcija `splprep()` sprejme niz kontrolnih točk in generira parametrični B-zlepek s stopnjo gladkosti `s=0` za interpolacijo skozi vse točke. Parameter `k` določa stopnjo zleпка, privzeto nastavljeno na 3 za kubične zlepke.

Za predstavitev sten predora B-zlepke uporabljamo v 2D prostoru (koordinati X in Z), saj obdelavo izvajamo po horizontalnih plasteh. Koordinata Y ostane konstantna za vsako plast. Ta postopek omogoča učinkovito obdelavo kompleksne 3D geometrije kot zaporedje 2D problemov.

5.4.2 Numerično iskanje ničel za presečišča

Za določitev položaja vagona vzdolž ukrivljene poti izvedemo numerično iskanje ničel z uporabo funkcije SciPy `root_scalar()`. Problem presečišča kroga in krivulje iz enačbe (3.4) rešimo z metodo `bracket`, ki zahteva interval z različnim predznakom funkcije na koncih.

Izvedba najprej vzorči funkcijo na 1000 točkah in išče spremembe predznaka, ki nakazujejo prisotnost ničle. Za vsak tak interval nato izvedemo

natančno iskanje ničle z metodo `bracket`. Če presečišča ne najdemo, uporabimo metodo `minimize_scalar()`, ki poišče najbližjo točko na krivulji in aproksimira smer s tangentnim vektorjem.

5.5 Vizualizacija s PyVista

Sistem uporablja knjižnico PyVista za 3D vizualizacijo in animacijo simulacije. Izvedba omogoča interaktiven prikaz oblaka točk predora, B-zlepkov sten, gibanja vagona in zaznavanja kršitev.

Glavna vizualizacija poteka prek objekta `pv.Plotter()`, ki omogoča interaktivno 3D sceno. Oblak točk predora prikažemo z metodo `add_points()`, B-zlepke sten pa z `add_mesh()` za polilinijske objekte. Vagon predstavimo kot kvader z `pv.Cube()`.

Za zaznavanje kršitev implementiramo vizualno povratno informacijo z barvnimi črtami med kritičnimi točkami vagona in najbližjimi stenami. Oranžne črte označujejo situacije zunaj predora, rumene pa kršitve varnostne razdalje. Dodane so tudi besedilne oznake z informacijami o razdalji in tipu kršitve.

Sistem omogoča izvoz animacije v format MP4 z nastavitvijo parametra `export_mp4=True`, kar je uporabno za dokumentacijo rezultatov in predstavitve.

5.6 Izzivi in alternative

Med razvojem sistema smo naleteli na več izzivov. Branje obsežnih Excelovih datotek je bilo počasno, zato smo uvedli predpomnjenje v formatu Parquet. Točke v oblaku ne padejo natančno na zelene višinske nivoje, zato smo pri generiranju horizontalnih plasti uvedli toleranco (epsilon), ki vključi bližnje točke. Klasifikacija točk na levo in desno steno na ukrivljenih odsekih ni bila mogoča z enostavno primerjavo koordinat, zato smo uporabili vektorski produkt glede na tangento B-zlepka kontrolnih točk. Numerično iskanje presečišča kroga in krivulje občasno ni našlo rešitve, zato smo implemen-

tirali nadomestno metodo z minimizacijo razdalje in aproksimacijo smeri s tangentnim vektorjem.

Med možnimi alternativami smo razmišljali o uporabi linearnega povezovanja točk namesto B-zlepkov za reprezentacijo sten, kar bi bilo enostavneje za implementacijo, vendar ne bi zagotavljalo gladke krivulje, potrebne za natančno merjenje razdalj. Za prileganje tovora bi bila alternativa uporaba optimizacijskih algoritmov namesto izčrpnega preiskovanja orientacij, kar bi izboljšalo učinkovitost pri manjših korakih diskretizacije.

Poglavje 6

Eksperimentalni postopki in rezultati

V tem poglavju predstavljamo eksperimentalno ovrednotenje razvitega sistema. Najprej opišemo glavne korake delovanja simulatorja in načine delovanja, nato predstavimo rezultate analize dveh testnih predorov ter prileganja tovorov različnih oblik. Poglavje zaključimo z analizo zmogljivosti simulatorja.

6.1 Glavni koraki delovanja simulatorja

Za vsak predor najprej poiščemo največji možni vagon, ki ga lahko varno peljemo skozi, s postopkom brušenja. S tem določimo prilagojen 3D model vagona, ki maksimalno izkoristi prostor v predoru (primer simulacije je prikazan na sliki 6.1). Ko je ta model pripravljen, testiramo prileganje različnih tovorov nepravilnih oblik. Algoritem preveri, ali je mogoče izbrani tovor v katerikoli orientaciji in položaju varno prepeljati skozi predor. Če je prileganje uspešno, se izpišejo parametri rotacije in translacije ter rezultat vizualizira.

6.2 Načini delovanja simulatorja

Na voljo so štiri načini simulacije:

- **Osnovna simulacija:** poljubne dimenzije vagona in varnostna razdalja. Uporablja se za preverjanje, ali se vagon varno pelje skozi predor.
- **Merjenje omejitev:** povečan model vagona brez varnostne razdalje. Rezultate shranimo v JSON in jih uporabimo za generiranje prilagojenega modela.
- **Prilagojen model:** simulacija z največjim možnim vagonom, ki ga določi analiza omejitev. Ta model je osnova za testiranje prileganja tovora.
- **Vizualizacija STL:** simulacija s 3D modelom iz datoteke STL. Namenjena je testiranju vizualizacije.

Sistem omogoča testiranje različnih geometrij prog z uporabo poljubnih matematičnih funkcij za generiranje kontrolnih točk.

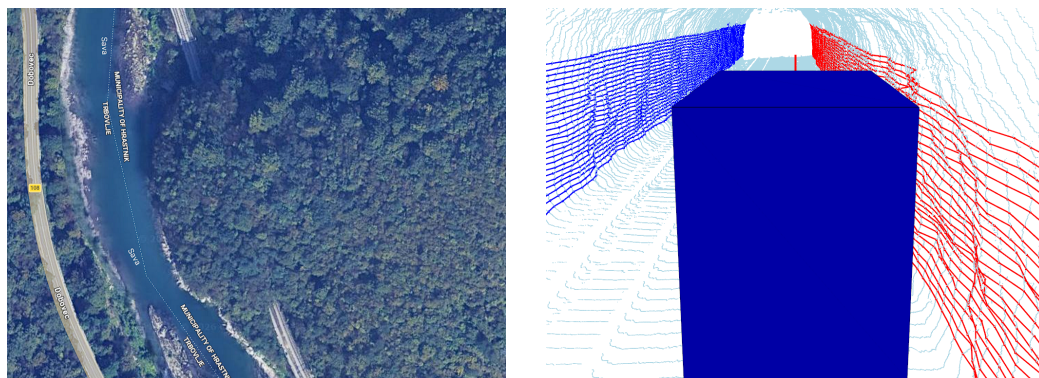
6.3 Rezultati

V eksperimentalnem delu smo analizirali dva predora (Ringo, Globoko). Postopek vključuje:

1. predobdelavo in transformacijo prerezov v 3D oblak točk,
2. generiranje horizontalnih plasti in B-zlepkov sten,
3. izračun varnostnih razdalj po višinskih nivojih,
4. generiranje prilagojenega obrušenega modela vagona,
5. prileganje dveh vrst tovora (dva enostavna zaboja in tovor v obliki jadra).

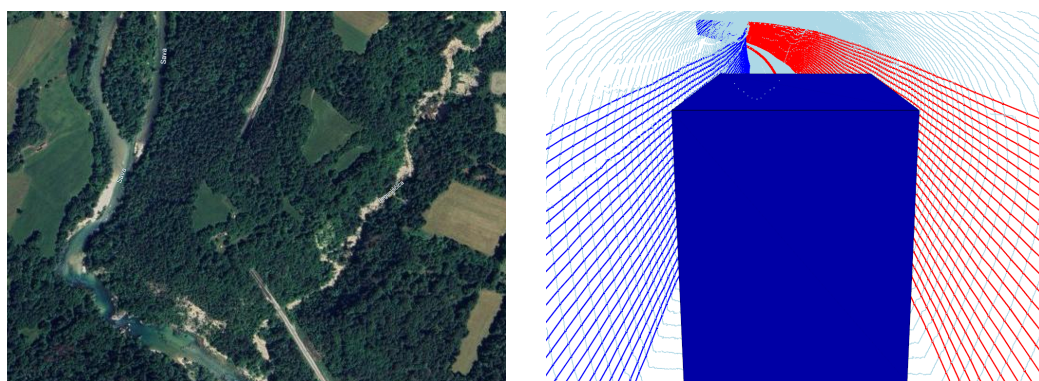
6.3.1 Predstavitev testnih predorov

Predor Ringo je dvotirni predor, dolg 123 m, na odseku Trbovlje-Hrastnik. Ima enostavno, pretežno ravno geometrijo. Vertikalni odmik središča tirnic je 1800 mm, odmik središča predora pa 3700 mm.



Slika 6.1: Predor Ringo: satelitski posnetek lokacije (levo) in prikaz geometrije z B-zlepki sten (desno).

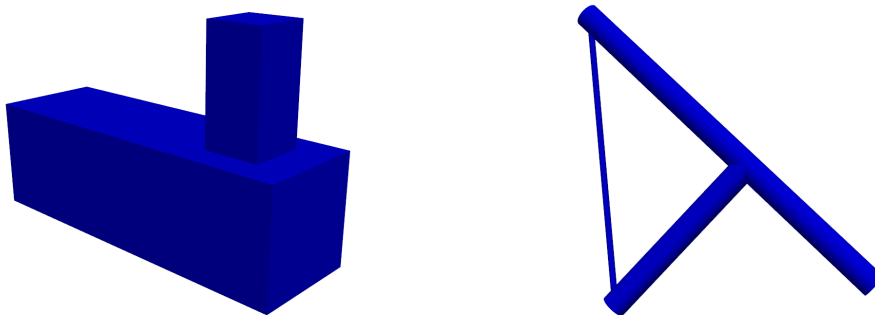
Predor Globoko (slika 6.2) je enotirni predor, dolg 235 m, na odseku Radovljica-Globoko z zahtevnejšo, ukrivljeno geometrijo. Največja dovoljena višina vlaka je 4900 mm. Ker ima predor le en tir, središče tirnic sovpada s središčem predora, zato dodatni odmiki niso potrebni.



Slika 6.2: Predor Globoko: satelitski posnetek lokacije (levo) in prikaz geometrije z B-zlepki sten (desno).

6.3.2 Predstavitev testnih tovorov

Testirali smo dva tovara, prikazana na sliki 6.3: enostavna zaboja (dva zaboja, postavljena en na drugega) in tovor v obliki jadra.

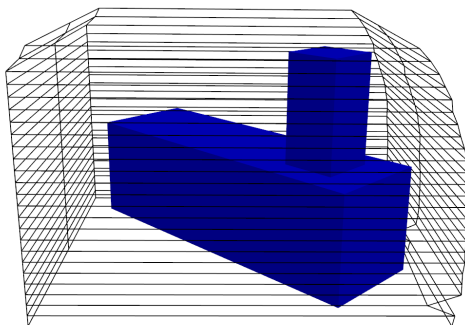


Slika 6.3: Testna tovara: enostavna zaboja (levo) in tovor v obliki jadra (desno).

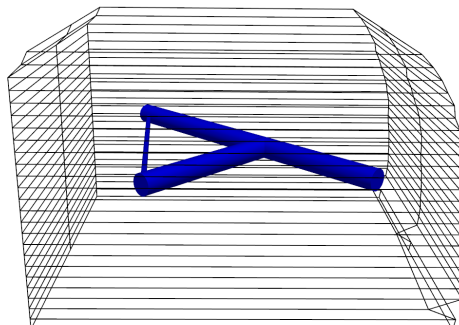
6.3.3 Rezultati prileganja tovara

V predoru Ringo se oba tovara uspešno prilegata prilagojenemu modelu vagona (slika 6.4). Enostavna zaboja se prilegata pri rotaciji $\text{yaw} = 0^\circ$, $\text{pitch} = 45^\circ$, $\text{roll} = 0^\circ$, tovor v obliki jadra pa prav tako pri $\text{yaw} = 0^\circ$, $\text{pitch} = 45^\circ$, $\text{roll} = 0^\circ$.

Simple Cargo in Tunnel Ringo - Fit Successful
Rotation: yaw=0°, pitch=45°, roll=0°

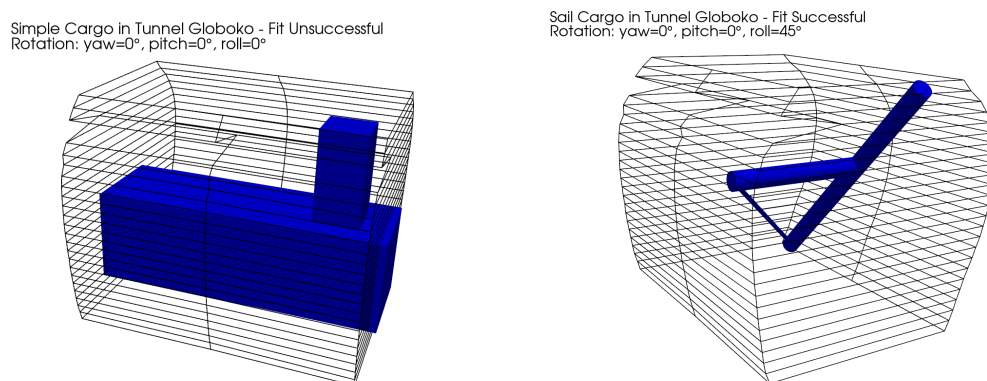


Sail Cargo in Tunnel Ringo - Fit Successful
Rotation: yaw=0°, pitch=45°, roll=0°



Slika 6.4: Prileganje tovara v prilagojenem modelu predora Ringo: enostavna zaboja (levo) in tovor v obliki jadra (desno).

V predoru Globoko se enostavna zaboja v nobeni orientaciji ne prilega prilagojenemu modelu, tovor v obliki jadra pa se uspešno prilega pri rotaciji $\text{yaw} = 0^\circ$, $\text{pitch} = 0^\circ$, $\text{roll} = 45^\circ$ (slika 6.5).



Slika 6.5: Prileganje tovora v prilagojeni model predora Globoko: neupešno prileganje enostavne zaboje (levo) in uspešno prileganje tovora v obliki jadra (desno).

6.3.4 Analiza zmogljivosti simulatorja

Za oceno zmogljivosti sistema smo izmerili čas izvajanja glavnih korakov za oba predora pri različnih številih horizontalnih plasti. Meritve smo izvedli na računalniku s procesorjem AMD Ryzen 7 5800X3D in 32 GB delovnega pomnilnika. Lastnosti testnih predorov so povzete v tabeli 6.1, časi izvajanja pa v tabeli 6.2.

Tabela 6.1: Lastnosti testnih predorov.

	Ringo	Globoko
Dolžina predora [m]	123	235
Število prečnih prerezov	248	472
Število točk v oblaku	1.139.889	2.243.607
Število simulacijskih korakov	226	451

Tabela 6.2: Časi izvajanja [s] za oba predora, kjer n označuje število horizontalnih plasti.

	n	Ringo [s]	Globoko [s]
Nalaganje podatkov		0,51	1,58
Obdelava predora	10	1,10	3,17
	25	2,66	7,39
	50	4,90	14,57
	200	19,81	59,00
Simulacija	25	8,68	17,52

Iz rezultatov je razvidno, da čas obdelave predora narašča približno linearno s številom horizontalnih plasti n . Prav tako narašča linearno z dolžino predora: Globoko je skoraj dvakrat daljši od predora Ringo, časi pa so približno 2,5-krat daljši. Enako velja za simulacijo, kjer dvakrat več korakov podvoji čas izvajanja. Nalaganje podatkov iz predpomnjenega formata Parquet predstavlja le manjši delež celotnega časa.

S strani Slovenskih železnic smo pridobili podatke le za omenjena predora, zato je bila analiza omejena. Čeprav sistem podpira tudi generiranje umetnih kontrolnih točk s poljubnimi krivuljnimi funkcijami, smo se osredotočili izključno na realne podatke, saj gre za praktičen problem železniškega prometa. Širša evalvacija na več predorih z raznolikimi geometrijami bi dodatno potrdila veljavnost predlagane metodologije.

Poglavje 7

Sklepne ugotovitve

7.1 Povzetek prispevkov

Magistrska naloga prispeva k razvoju inovativnega sistema za zaznavanje trkov med vlakom in predorom z več ključnimi dosežki.

Razvili smo sistem za dinamično simulacijo gibanja vagona vzdolž ukri-
vljenih poti z uporabo analitičnega modeliranja medosne razdalje. Ta me-
toda presega omejitve statičnih metod minimalnih prerezov z realističnim
modeliranjem orientacije vagona v prostoru.

Implementirali smo kombinacijo obdelave oblakov točk z B-zlepki za re-
prezentacijo sten predora in metodo kritičnih točk za učinkovito zaznavanje
kršitev. Organizacija v horizontalne plasti omogoča obravnavo kompleksne
3D geometrije ob zmanjšani računski zahtevnosti.

Ključen prispevek je analiza varnostnih mej z generiranjem prilagojenih
modelov. Ta metoda omogoča optimalno izkoriščanje prostorskih zmogljivi-
vosti predora in odpira možnosti za praktično uporabo v železniškem pro-
metu. Razvili smo tudi funkcionalnost prileganja tovora, ki omogoča testi-
ranje različnih oblik v prilagojenih modelih.

Uporabili smo modularno arhitekturo s prilagodljivo konfiguracijo, ki
omogoča prilagajanje različnim vrstam predorov in vlakov. Implementirana
vizualizacija z interaktivno 3D sceno omogoča intuitivno razumevanje rezul-

tatov.

7.2 Omejitve rešitve

Rešitev ima več omejitev, ki vplivajo na njeno uporabnost v različnih pogojih.

Opisani model je omejen na kvader, kar ne ustreza vsem vrstam železniških vozil. Kompleksnejši tovari z nepravilnimi oblikami zahtevajo naprednejše modeliranje ali uporabo 3D modelov iz datotek STL.

Sistem je odvisen od kakovosti vhodnih podatkov oblaka točk predora. Šumni ali nepopolni podatki lahko vplivajo na natančnost B-zlepkov in s tem na zanesljivost zaznavanja kršitev. Trenutna implementacija ne vključuje naprednih tehnik filtriranja šuma.

Čeprav trajanje obdelave narašča linearno s številom plasti in dolžino predora, bi obdelava zelo dolgih predorov ali velikega števila plasti zahtevala dodatno optimizacijo.

Opisani model predpostavlja znane kontrolne točke, ki definirajo pot železniške proge. Kadar te niso na voljo ali so netočne, je potrebno dodatno delo za njihovo pridobitev ali aproksimacijo.

Sistem smo preizkusili le na dveh predorih, pridobljenih s strani Slovenskih železnic, kar omejuje splošnost eksperimentalnih ugotovitev.

7.3 Predlogi za nadaljnje delo

Nadaljnji razvoj sistema lahko poteka v več smereh za izboljšanje funkcionalnosti in uporabnosti.

Uporaba naprednejših geometrijskih modelov vagonov bi omogočila natančnejšo predstavitev različnih vrst železniških vozil. Integracija s CAD-sistemi ali razvoj parametričnih modelov bi povečala prilagodljivost sistema.

Raziskave na področju algoritmov strojnega učenja za obdelavo oblakov točk bi lahko izboljšale robustnost sistema pri šumnih podatkih. Nevronske mreže za segmentacijo in klasifikacijo bi omogočile samodejno prepoznavanje

različnih delov predora.

Uporaba algoritmov za vzporedno obdelavo bi izboljšala računsko učinkovitost. Uporaba GPU-računanja ali porazdeljenih sistemov bi omogočila hitrejšo obdelavo večjih oblakov točk.

Razširitev sistema na analizo celotnih kompozicij z več vagoni bi povečala praktično uporabnost. To vključuje modeliranje povezav med vagoni ter analizo dinamike dolgih kompozicij v ukrivljenih predorih.

Literatura

- [1] J. Schauer, A. Nüchter, Efficient point cloud collision detection and analysis in a tunnel environment using kinematic laser scanning and k-d tree search, *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.* XL-3 (2014) 289 – 295.
URL <https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-3-289-2014>
- [2] A. Hermann, F. Drews, J. Bauer, S. Klemm, A. Roennau, R. Dillmann, Unified gpu voxel collision detection for mobile manipulation planning, *IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems* (09 2014). doi:10.1109/IRoS.2014.6943148.
- [3] T. Niwa, H. Masuda, Interactive collision detection for engineering plants based on large-scale point-clouds, *Computer-Aided Design and Applications* 13 (4) (2016) 511–518. arXiv:<https://doi.org/10.1080/16864360.2015.1131546>, doi:10.1080/16864360.2015.1131546.
URL <https://doi.org/10.1080/16864360.2015.1131546>
- [4] J. Klein, G. Zachmann, Point Cloud Collision Detection, *Computer Graphics Forum* 23 (3) (2004) 567–576.
- [5] Y. Li, L. Ma, Z. Zhong, F. Liu, D. Cao, J. Li, M. A. Chapman, Deep learning for lidar point clouds in autonomous driving: A review, *arXiv preprint arXiv:2005.09830* (2020). arXiv:2005.09830.
URL <https://arxiv.org/abs/2005.09830>

-
- [6] M. Everett, Y. F. Chen, J. P. How, Collision avoidance in pedestrian-rich environments with deep reinforcement learning, *IEEE Access* 9 (2021) 10357–10377. doi:10.1109/access.2021.3050338.
URL <http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3050338>
- [7] T. F. Brustad, R. Dalmo, Railway transition curves: A review of the state-of-the-art and future research, *Infrastructures* 5 (5) (2020). doi:10.3390/infrastructures5050043.
URL <https://www.mdpi.com/2412-3811/5/5/43>
- [8] L. Jiang, Y. Li, Y. Zhao, M. Cen, The characteristics of long-wave irregularities in high-speed railway vertical curves and method for mitigation, *Sensors* 24 (13) (2024). doi:10.3390/s24134403.
URL <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/13/4403>
- [9] J. S. Dai, Euler-rodriques formula variations, quaternion conjugation and intrinsic connections, *Mechanism and Machine Theory* 92 (2015) 144–152. doi:<https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2015.03.004>.
URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094114X15000415>
- [10] M. S. Hasan, M. N. Alam, M. Fayz-Al-Asad, N. Muhammad, C. Tunç, B-spline curve theory: An overview and applications in real life, *Nonlinear Engineering* 13 (1) (2024) 20240054 [cited 2025-08-16]. doi:doi:10.1515/nleng-2024-0054.
URL <https://doi.org/10.1515/nleng-2024-0054>
- [11] V. Chekanin, Solving the problem of packing objects of complex geometric shape into a container of arbitrary dimension, *Proceedings of the 30th International Conference on Computer Graphics and Machine Vision (GraphiCon 2020). Part 2* (2020) paper50–1doi:10.51130/graphicon-2020-2-3-50.